



Ejercicios de ruedas de fricción

Tecnología e Ingeniería I – 1.º de Bachillerato

Ejercicios para practicar la fórmula fundamental, la relación de transmisión y la distancia entre ejes. Cada uno lleva **su resultado** al final del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejercicios resueltos del material o pregúntalo en clase.

1. Una rueda de fricción motriz de 200 mm de diámetro gira a 900 rpm y arrastra a otra de 600 mm. Calcula la velocidad de la conducida y la relación de transmisión, e indica si el sistema es reductor o multiplicador.

*Resultado: $n_2 = 300 \text{ rpm}$; $i = 0,3333$; **reductor** ($i < 1$).*

2. Dos ruedas de fricción **exteriores** tienen 180 mm y 420 mm de diámetro. ¿A qué distancia están sus ejes?

Resultado: $e = (D_1 + D_2)/2 = 300 \text{ mm}$

3. Dos ruedas de fricción **interiores** tienen 100 mm y 500 mm de diámetro. ¿A qué distancia están sus ejes? Fíjate en que aquí la fórmula no es la misma que en las exteriores.

Resultado: $e = (D_2 - D_1)/2 = 200 \text{ mm}$

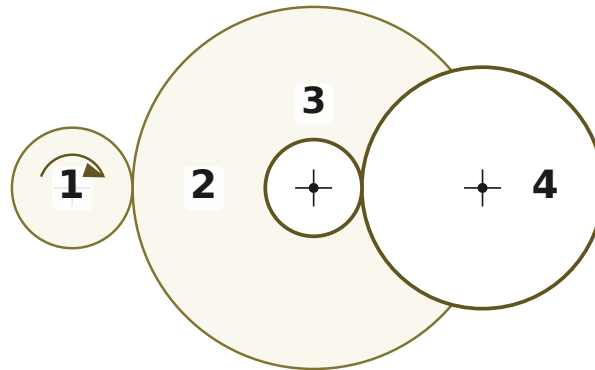
4. Un motor gira a 1 200 rpm y lleva una rueda de fricción de 250 mm. Queremos que la rueda conducida gire a 400 rpm. Calcula su diámetro y, si el montaje es exterior, la distancia entre los ejes.

Resultado: $D_2 = 750 \text{ mm}$; $e = 500 \text{ mm}$

5. Dos ruedas de fricción deben transmitir 2 CV sin deslizarse. La motriz tiene 25 cm de diámetro, gira a 600 rpm y el coeficiente de rozamiento es $\mu = 0,45$. Calcula la fuerza axial.

Resultado: $P = 1\,471 \text{ W}$; $F_a = 60P/(\pi \cdot \mu \cdot n_1 \cdot D_1) = 416,21 \text{ N}$ (el diámetro va en metros).

6. Un tren de cuatro ruedas de fricción: la 1 (motriz, $\varnothing 25$ cm) arrastra a la 2 ($\varnothing 75$ cm); en el mismo eje de la 2 va montada la 3 ($\varnothing 20$ cm), que arrastra a la 4 ($\varnothing 50$ cm). La 1 gira a 1 620 rpm. Calcula la velocidad de las ruedas 2, 3 y 4 y la relación de transmisión global.



MOTRIZ · 1 620 rpm

Resultado: $n_2 = n_3 = 540$ rpm; $n_4 = 216$ rpm; $i = 0,1333$.